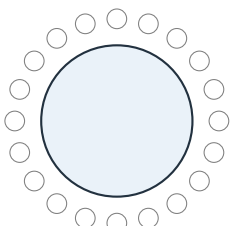
Условие

Около маса седят 10 мъже и 10 жени. Каква е вероятността лицата от един и същи пол да не седят едно до друго?



20 места около масата

Модел

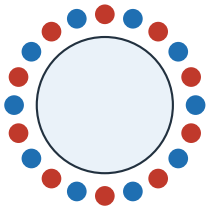
Номерираме местата $1, \ldots, 20$. Сядането е случайна пермутация на 20-те души по местата:

$$|\Omega| = 20!,$$

всички равновероятни.

Кога никои двама от един пол не са съседи? Всеки мъж е заобиколен от жени и обратно, т.е. мъже и жени се **редуват**. Масата е кръгла и мястото 20 е съседно на 1. Тъй като 20 е четно, редуването се затваря правилно.

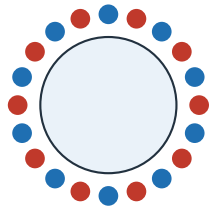
Две възможни схеми



мъжете на четните места

синьо: мъж

червено: жена



мъжете на нечетните места

Мъжете заемат или всички четни места, или всички нечетни: **2** начина. Друго няма: ако мъж е на четно място, съседите му са нечетни и са жени, и т.н. по кръга.

Броене и пресмятане

За всяка от двете схеми:

- 10-те мъже се подреждат на своите 10 места: $10!$;
- 10-те жени се подреждат на своите 10 места: $10!$.

$$|A| = 2 \cdot 10! \cdot 10!, \qquad \mathbb{P}(A) = \frac{2 \cdot 10!\,10!}{20!} = \frac{2}{\binom{20}{10}} = \frac{2}{184\,756} \approx 1{,}08 \cdot 10^{-5}.$$

Друг поглед: важно е само кои 10 места са на мъжете. Те са $\binom{20}{10}$ равновероятни множества, а благоприятни са само 2 (четните или нечетните).

Отговор. $\dfrac{2 \cdot 10!\,10!}{20!} \approx 1{,}08 \cdot 10^{-5}$.